

Zadanie B5

Reakcje związków organicznych

Niżej przedstawiono schematy reakcji przebiegających z udziałem związków organicznych.

Polecenie: Uzupełnij schematy podając wzory produktów reakcji:

1.
$$\text{R}^*\text{-CHO} + \text{Cu(OH)}_2 \xrightarrow{\Delta\text{T}}$$
2.
$$\text{R-CHO} + \text{H}_2\text{N-NHC}_6\text{H}_5 \longrightarrow$$
3.
$$\text{R-CHO} + 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow{\text{H}^+}$$
4.
$$\text{R-CH}_2\text{CHO} + \text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} \xrightarrow{\text{OH}^-}$$
5.
$$\text{R-NH}_2 + \text{C}_6\text{H}_5\text{COCl} \longrightarrow$$
6.
$$\text{ArH} + \text{C}_6\text{H}_5\text{COCl} \xrightarrow{\text{AlCl}_3}$$
7.
$$\text{R-COOH} + \text{B}_2\text{H}_6 \xrightarrow{\text{THF}}$$
8.
$$\text{R-CONHMe} + \text{LiAlH}_4 \longrightarrow$$
9.
$$\text{R}_2\text{C=O} + \text{LiAlH}_4 \longrightarrow$$
10.
$$\text{Me}_2\text{C=O} + \text{I}_2 \xrightarrow{\text{OH}^-}$$

* skróty stosowane w schematach:

R – reszta węglowodorowa,
 Ar – reszta węglowodoru aromatycznego,
 Me – grupa metylowa,

C₆H₅ – grupa fenyłowa,
 THF – tetrahydrofuran,
 ΔT – ogrzewanie.

Rozwiązanie zadania B5

